

§3. Основные понятия теории динамических систем

Особенности подхода в теории динамических систем:

1. Целостность представления о ДС — рассматривается не отдельные траектории, а поведение системы в целом
2. Глобальность исследования — анализируется поведение системы на бесконечном интервале времени
3. Качественные (геометрические) методы анализа

Динамические системы

ДИНАМИЧЕСКАЯ СИСТЕМА

Динамическая система $\{X, T, \varphi\}$ — математическая модель реальной системы, состояние которой эволюционирует со временем.

X — пространство состояний (*фазовое пространство*) — множество всех возможных состояний системы (обязательно непустое множество). Расширенное фазовое пространство: $X \times T$. Разбиение фазового пространства на фазовые траектории — *фазовый портрет ДС*.

T — временная шкала (эволюционный параметр) — моноид относительно операции сложения. Если T — группа, динамическая система *обратима*. Динамическая система —

- а) Поток, если $T = \mathbb{R}$ (полупоток, если $T = [0, +\infty)$);
- б) Каскад, если $T = \mathbb{Z}$ (полукаскад, если $T = \mathbb{Z}_+ \cup \{0\}$).

φ — движение / эволюционный закон / *фазовый поток*: $\varphi^t : X \rightarrow X$ — однопараметрическая группа диффеоморфизмов гладкого многообразия M

$$\varphi : W \rightarrow X, \quad W \subset X \times T, \quad \text{proj}_X(W) = X \\ x(t_0 + \Delta t) = \varphi(x_0, \Delta t)$$

Эволюционная функция $\varphi_x(t) = \varphi^t(x)$ обладает свойствами:

- а) $\varphi^0(x) = x$
- б) $\varphi^{s+t} = \varphi^s \varphi^t$

Траектория точки x есть совокупность $\{\varphi_x(t)\}$. Образ множества в момент времени обозначается как $\varphi^t(S)$. Фазовые траектории в пространстве состояний формируют фазовый портрет. Для лагранжевой механической системы пространство состояний — это фазовое пространство (пространство обобщённых координат и скоростей).

Детерминированная динамическая система: каждому состоянию (x_0, t_0) соответствует единственное состояние $x(x_0, t_0 + \Delta t)$ для $\forall \Delta t$. Далее, будет выполняться *принцип детерминированности*: задание начального состояния системы однозначно определяет её дальнейшую эволюцию. Далее будем рассматривать обратимые непрерывные ДС на гладких многообразиях (в том числе в $\mathbb{R}^n$). Распространение тепла — полудетерминированный процесс: известно только будущие состояния (но это процесс с распределёнными параметрами). *Стохастическая* динамическая система: φ зависит от случайных величин.

Обычная динамическая система: $\dot{x} = f(x)$, система с параметризацией правой части: $\dot{x} = f(x, \mu)$.

Стационарная динамическая система: эволюция φ не зависит от t_0 . Тогда $\dot{x} = f(x) \neq f(x, t)$.

Приведение нестационарной системы $\dot{x} = f(x, t)$ к нестационарному виду $\dot{y} = f(y) : \tilde{y} = [\tilde{x}^T, t]^T$.

Аналитическая механика есть набор формализмов (Лагранжев, Гамильтонов и т.д.), более общо описывающих механические системы: применимы не только к системам из классической механики и даже не только к механическим системам.

Инвариантные и предельные множества ДС

ИНВАРИАНТНОЕ МНОЖЕСТВО

$S \subset X \in \mathbb{R}^n$ — φ -инвариантное множество:

$$\forall x \in S, \forall t \in \mathbb{R} \rightarrow \varphi^t(x) \in S \quad (\text{т.е. } \varphi^t(S) = S)$$

ПРИМЕРЫ

1. Тривиальный случай $S = X$
2. Неподвижная точка $\varphi^t(x_0) = x_0$
3. Цикл (замкнутая траектория): $\varphi^T(x_0) = x_0$, где T — период. Тогда $\{\varphi_{x_0}(t)\}_{0 \leq t \leq T}$ — цикл, периодическая орбита

Свойства:

1. Каждое инвариантное множество состоит из целых траекторий: если $x \in A$, то $\{\phi_x(t)\} \subseteq A$
2. Если A, B инвариантны, то $A \cup B$ и $A \cap B$ тоже инвариантны
3. Любое объединение целых траекторий системы инвариантно
4. Если A инвариантно, то дополнение $X \setminus A$ тоже инвариантно
5. Если A инвариантно, то замыкание $\bar{A}$ тоже инвариантно
 1. Доказательство: $\square$ возьмём точки внутри и вне границы: $z \in \partial A \rightarrow \exists U(z) : x, y \in U(z), x \in A, y \in M \setminus A$
 2. такие, что $\phi_x(t) \in \phi^t(U), \phi_y(t) \in \phi^t(U)$ (а вот тут я не понял почему)
 3. по свойству (2), $\phi_x(t) \in A, \phi_y(t) \in M \setminus A$
 4. значит, $\phi_z(t) \in \partial\{\phi^t(A)\} \forall t \in \mathbb{R}$ ■

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ТОЧКИ

ω -предельная точка траектории $\{\phi_x(t)\}$ – такая $x_* \in M$, что

$$\forall U(x_*), \forall T \in \mathbb{R} \rightarrow \exists t > T : \phi_x(t) \in U(x_*)$$

α -предельная точка: аналогично для $t < T$

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МНОЖЕСТВА

Ω_x – ω -предельное множество траектории $\{\phi_x(t)\}$: множество всех ω -предельных точек

Альтернативное определение: $\Omega = \bigcap_{s \in \mathbb{R}} \{\phi_x(t) : t > s\}$

Свойства предельных множеств:

1. Из определений, $\Omega_x \subset \overline{\{\phi_x(t)\}}, A_x \subset \overline{\{\phi_x(t)\}}$
2. $\overline{\{\phi_x(t)\}} = \{\phi_x(t)\} \cup A_x \cup \Omega_x$
 1. Доказательство: $\square$ $\text{Int}\{\phi_x(t)\} \subset \{\phi_x(t)\}$
 2. Если $y \in \partial\{\phi_x(t)\}$ и $y \notin \{\phi_x(t)\}$, то $y \in A_x \cup \Omega_x$ (доказать)
 3. Отсюда: $\{\phi_x(t)\} \subseteq \{\phi_x(t)\} \cup A_x \cup \Omega_x$. Из 1) и 2) следует доказуемое ■
3. Ω_x, A_x - замкнутые множества (доказать)
4. Ω_x, A_x - инвариантные множества (доказать)

 Пример: периодическая орбита является для самой себя α - и ω -предельным множествами

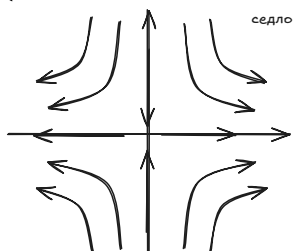
 ПРИМЕР: МАТЕМАТИЧЕСКИЙ МАЯНИК

$$\begin{cases} \dot{x} = -\omega^2 \sin y \\ \dot{y} = x \end{cases}$$

Решения-капли – сепаратриссы (траектории, разделяющие инвариантные множества)

 ПРИМЕР: ГИПЕРБОЛИЧЕСКИЙ ПОВОРОТ

$$\begin{cases} \dot{x} = x \\ \dot{y} = -y \end{cases}$$



Для $p_0 = (1, 0) \rightarrow \phi^t(p_0) = (e^t, 0)$

$(0, 0)$ – α -предельная точка, ω -предельных точек нет

Для $p_0 = (0, 1) \rightarrow \phi^t(p_0) = (0, e^{-t})$

$(0, 0)$ – ω -предельная точка, α -предельных точек нет

Предельные множества – инвариантные множества, замкнутые множества.

Для $\forall$ траектории на компактном многообразии её α - и ω -предельные множества непусты, компактны и связны

Лагранжевы динамические системы

Пусть M – гладкое многообразие размерности n , а TM – касательное расслоение M .

Движение в лагранжевой системе $\gamma: \mathbb{R} \rightarrow M$ – отображение с конфигурационным многообразием M , функцией Лагранжа $L: TM \rightarrow \mathbb{R}$ (дифференцируемой), если γ – экстремаль функционала действия:

$$J(\gamma) = \int_{t_0}^{t_1} L(\gamma(t), \dot{\gamma}(t)) dt$$

Здесь $\dot{\gamma}(t) \in T_{\gamma(t)}M$ – вектор скорости.

Изменение локальных координат $q = (q_1, \dots, q_n)$ точки $\gamma(t)$ при движении в лагранжевой системе на многообразии M удовлетворяют уравнению Эйлера-Лагранжа

$$\frac{d}{dt} \frac{\partial L(q, \dot{q})}{\partial \dot{q}} - \frac{\partial L(q, \dot{q})}{\partial q} = 0$$

Риманово многообразие – это дифференцируемое многообразие, в котором касательное пространство в каждой точке является конечномерным евклидовым пространством.

Пусть M – риманово многообразие. Кинетическая энергия – квадратичная форма на $\forall$ касательном пространстве

$$T = \frac{1}{2} \langle u, u \rangle, \quad u \in T_x M$$

Потенциальная энергия – дифференцируемая функция $\Pi: M \rightarrow \mathbb{R}$.

Лагранжева система на римановом многообразии называется *натуральной*, если функция Лагранжа равна $L = T - \Pi$. (В теореме натуральная система – система, у которой связи идеальны, голономны, стационарны, активные силы потенциальны, и потенциальная энергия не зависит от времени.) Автономный случай:

$$L: TM \rightarrow \mathbb{R}, \quad L \neq L(t).$$

Неавтономный случай:

$$\begin{cases} L: \mathbb{R} \times TM \rightarrow \mathbb{R}, & L = L(t, q, \dot{q}) \\ T: \mathbb{R} \times TM \rightarrow \mathbb{R}, & T = T(t, q, \dot{q}) \\ \Pi: \mathbb{R} \times M \rightarrow \mathbb{R}, & \Pi = \Pi(t, q) \end{cases}$$

Конфигурационное пространство неавтономной лагранжевой системы – тривиальное расслоение $\mathbb{R} \times M$ временной оси.

Говорят, что Лагранжева система (M, L) допускает отображение h , если

$$\forall x \in M, \quad \forall v \in T_x M \rightarrow L(h(x), (h_x)_x v) = L(x, v),$$

где M – гладкое многообразие, $h: M \rightarrow M$ – гладкое отображение многообразия в себя.

ТЕОРЕМА НЁТЕР

Если система (M, L) допускает однопараметрическую группу диффеоморфизмов

$$h^s: M \rightarrow M, \quad h^0 = \text{id}_M,$$

то соответствующая система уравнений Эйлера-Лагранжа имеет первый интеграл $I: TM \rightarrow \mathbb{R}$. В локальных координатах он имеет вид:

$$I(q, \dot{q}) = \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} \frac{\partial h^s(q)}{\partial s} \Big|_{s=0}$$

Смысл теоремы: скорость изменения $L(x, u)$, когда вектор $v \in T_x M$ меняется внутри касательного пространства $T_x M$ со скоростью $\frac{\partial h^s(q)}{\partial s} \Big|_{s=0}$.

Траектории динамической системы.

Рекуррентная точка $x \in M$:

$$\forall U(x), \quad \forall T \in \mathbb{R} \rightarrow \exists t > T: \quad \phi^t(x) \in U(x)$$

Свойство рекуррентной точки: $x \in \Omega_x$.

Траектория $\{\phi_x(t)\}$ называется *устойчивой по Пуассону* в положительном (отрицательном) направлении, если: $x \in \Omega_x$ ($x \in A_x$).

ПРИМЕР

Обмотка двумерного тора $\mathbb{T}^2 = S^1 \times S^1$ с постоянными частотами: $\begin{cases} \dot{\varphi}_1 = \omega_1 \\ \dot{\varphi}_2 = \omega_2 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} \varphi_1 = (\varphi_1^0 + \omega_1 t) \bmod 2\pi \\ \varphi_2 = (\varphi_2^0 + \omega_2 t) \bmod 2\pi \end{cases}$

1. Рациональная обмотка тора: $\frac{\omega_1}{\omega_2} \in \mathbb{Q}$
2. Иррациональная обмотка тора: $\frac{\omega_1}{\omega_2} \notin \mathbb{Q}$ (множество, устойчивое по Пуассону)

Траектория $\{\phi_x(t)\}$ называется *уходящей* в положительном (отрицательном) направлении, если $\Omega_x = \emptyset$ ($A_x = \emptyset$).
Траектория $\{\phi_x(t)\}$ уходящая, если: $\Omega_x = \emptyset$, $A_x = \emptyset$. Траектория $\{\phi_x(t)\}$ называется асимптотической в положительном (отрицательном) направлении, если

$$\Omega_x \neq \emptyset \text{ и } x \notin \Omega_x \quad (A_x \neq \emptyset, x \notin A_x).$$

Траектория $\{\phi_x(t)\}$ двоякоасимптотическая, если

$$\Omega_x \neq \emptyset, \quad A_x \neq \emptyset, \quad x \notin \Omega_x \cup A_x$$

Классификация траекторий ДС:

1. Особые траектории – неподвижные точки и замкнутые траектории (циклы)
2. Траектории, устойчивые по Пуассону
3. Траектории, устойчивые по Пуассону в (+) и асимптотические в (-)
4. Траектории, устойчивые по Пуассону в (-) и асимптотические в (-)
5. Двоякоасимптотические траектории
6. Уходящие траектории
7. Траектории, уходящие в (+) и асимптотические в (-)
8. Траектории, уходящие в (-) и асимптотические в (+)
9. Траектории, устойчивые по Пуассону в (+) и уходящие в (-)
10. Траектории, устойчивые по Пуассону в (-) и уходящие в (+)

Устойчивость.

Неблуждающая точка $x \in M$:

$$\forall U(x), \forall T \in \mathbb{R} \rightarrow \exists t > T: \phi^t(U) \cap U \neq \emptyset$$

Неблуждающее / блуждающее множества ДС: NW / W , причём $W = M \setminus NW$. Рекуррентные точки R – неблуждающие $\bar{R} \subseteq NW$.
Неблуждающее множество инвариантно, замкнуто.

Утверждение: Если x_0 – неблуждающая точка, то $\forall$ точка её траектории тоже неблуждающая

□ $x_1 = \phi^{t_1}(x_0)$
 $U(x_1) = \phi^{t_1}(U(x_0))$
 $U(x_0), T$ – произвольные
 $T' = T + t_1$
 $\exists t_2 > T': \phi^{t_2}(U(x_0)) \cap U(x_0) \neq \emptyset$, так как x_0 – неблуждающая
 $\phi^{t_1}(\phi^{t_2}(U(x_0))) \cap \phi^{t_1}(U(x_0)) \neq \emptyset$
 $\phi^{t_2}(U(x_1)) \cap U(x_1) \neq \emptyset$
 $t_2 > T' > T$ ■

Если x_0 – неблуждающая точка в положительном направлении ($\exists t > T$), то она неблуждающая и в отрицательном (при $t < T$) (свойство неблуждаемости симметрично по времени).

Множество W инвариантно и открыто. В него могут входить уходящие траектории, двоякоасимптотические траектории и траектории, уходящие в одном направлении и асимптотические в другом.

Любая траектория ДС на компактном многообразии M находится только на конечном интервале времени вне любой замкнутой окрестности своего ω -предельного (α -предельного) множества.

Примеры неблуждающих множеств:

1. неподвижная точка
2. цикл
3. траектория, устойчивая по Пуассону (хотя бы в одном направлении)
4. предельное множество $\Omega(M)$ и $A(M)$ динамической системы

Предкомпакт – подмножество топологического пространства, замыкание которого компактно. В евклидовом пространстве предкомпактность = ограниченность.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Точка $x \in M$ называется *устойчивой по Лагранжу*, если её траектория содержится в предкомпактном множестве.

Замечание: не путать с устойчивостью по Ляпунову.

Точка $x \in M$ называется устойчивой по Лагранжу в *положительном (отрицательном) направлении*, если её положительная (отрицательная) полутраектория содержится в предкомпактном множестве.

Минимальное множество — непустое, замкнутое, инвариантное множество, не имеющее собственного подмножества с этими свойствами.

ТЕОРЕМА БИРКГОФА

Замыкание устойчивой по Лагранжу в (+) (-) траектории содержит по крайней мере одно компактное минимальное множество. В полном метрическом пространстве каждая точка этого минимального множества — рекуррентная.

Центр динамической системы — максимальное замкнутое инвариантное множество, все точки которого неблуждающие. В компактном пространстве центр всегда непустой. Рекуррентные точки $\bar{R} \subset NW$ — в полном метрическом пространстве это и есть центр. Компактное инвариантное множества A называется *притягивающим*, если существует изолирующая в (+) окрестность

$$\exists U(A) : A = \bigcap_{t=0}^{\infty} \phi^t(U)$$

Эквивалентные определения:

1. Имеет захватывающую окрестность
2. Имеет притягивающую окрестность
3. Устойчиво по Ляпунову и имеет открытый бассейн притяжения

Бассейн притяжения $B(A)$ — множество точек, чьи ω -предельные точки содержатся в A .

Если компактное множество $T \subset X$ переводится потоком строго внутрь себя ($\phi^t(T) \subset T, t > 0$), то $\phi^{t_2}(T) \subset \phi^{t_1}(T), t_1 < t_2$ и $A = \bigcap_{t=0}^{\infty} \phi^t(T)$ — инвариантное множество, имеющее открытый бассейн притяжения, содержащий T , то T — *захватывающая окрестность* (англ. *trapping neighborhood*). (Очевидно, захватывающая окрестность — изолирующая)

ТЕОРЕМА МИЛЕРА

Компактное инвариантное множество имеет захватывающую окрестность $\iff$ у него есть изолирующая окрестность.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Множество A называется *устойчивым по Ляпунову*, если

$$\forall U(A) \rightarrow \exists V(A) \subset U(A) : \phi^t(V) \subset U, t > 0$$

Притягивающее множество устойчиво по Ляпунову и имеет отрицательный бассейн притяжения (т.е. асимптотически устойчиво).

Аттрактор — минимальное притягивающее множество (т.е. содержит всюду плотную орбиту).